

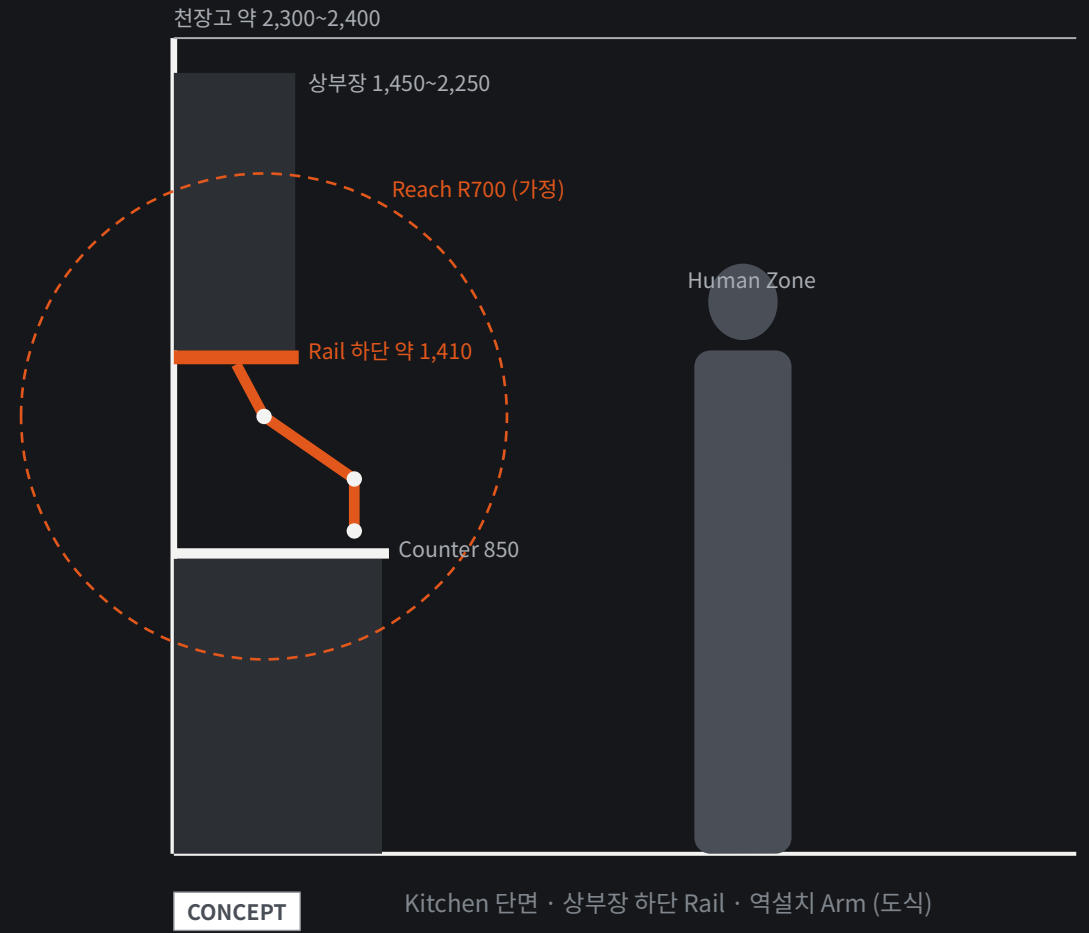
ARKI Robotics

아키로보틱스 (가칭) · Architecture + Robotics

주거공간 일체형 Robotics System

- Robot과 Kitchen을 공간 설계 단계에서 함께 구성
- 첫 Application: Kitchen Clean-up (식기 이동 · 식세기 연동 · 수납 복귀)
- 구축 Premium Remodeling = Validation → 신축 Robot-ready Option = Scale

모든 수치: FACT · DERIVED · ASSUMPTION · TARGET 표기 | 실적·계약·고객·Partner 없음 (Concept 단계)



Seed 투자 판단을 위한 6개 질문과 현재 답

모든 Slide는 아래 질문 중 하나 이상에 답함 (우측 상단 Q 표시). 현재 답은 가설, Seed 기간에 Evidence로 전환.

#	질문	현재 답 (가설)	Tag	Seed 검증
Q1	누가 가장 먼저 돈을 내는가?	구축 아파트 Premium Kitchen Remodeling 세대 (철거·가구 신규 시공 예정 세대)	ASSUMPTION	Interview 50명 · 유료 Pilot 3~5세대
Q2	얼마까지 지불할 가능성이 있는가?	Robot-ready 증분 450 + Robot 1,490만원 또는 월 33만원 Rental. 가치 Anchor 월 11~24만원과 Gap 존재	ASSUMPTION	PSM · Conjoint (n≥300) · 예약금 Test
Q3	한 세대에서 회사가 얼마를 버는가?	5년 매출 2,418만원, Lifetime Contribution 458만원 (Y3 원가) → 813만원 (Y5 원가)	DERIVED	BOM · 설치시간 · Service 원가 실측
Q4	집마다 다른 주방을 얼마나 표준화하는가?	Kitchen Geometry 5종 × Robot Architecture 4종 → Template 3~5개로 주요 평면 Cover 가설	ASSUMPTION	실제 평면 30개 분석 · Standard Module 사용률 65%
Q5	설치대수 증가 시 반복매출·GM이 개선되는가?	매출총이익률 25% (Y3) → 36% (Y5). Recurring 비중은 Y5 4%, 정상상태 약 15%	DERIVED	Care 방문원가 · Consumables 교체주기 실측
Q6	Seed 이후 어떤 Risk가 제거되는가?	Apartment Fit · 기술 · 표준화 · WTP · 설치/Rental/Service 경제성 · Channel의 8개 Risk	TARGET	M6~M24 Kill Criteria 5단계

Seed 20억원 = 완성형 미래주방 개발자금이 아닌, 공간성·기술성·표준화·가격·설치경제성·고객수요·Channel을 검증하는 자본

Investment Proof: 현재 있는 것과 계획인 것

현재 Evidence와 Seed Target을 혼합하지 않음. 존재하지 않는 항목은 "없음"으로 표기.

CURRENT EVIDENCE (2026.10 기준)

Founder Experience	[Founder 정보 필요]	TO BE VALIDATED
실제 Kitchen 설계자료 · 평면 분석	없음	없음
Prototype · Demo	없음	없음
Customer Interview	없음	없음
Partner Meeting · LOI	없음	없음
Patent	없음 (출원 후보 10건 정리, A10)	없음
BOM	공개가 기반 추정만 (A4)	ASSUMPTION
시장 데이터	공식 통계 정리 (A2, A23)	FACT
사업·재무 모델	가설 수립 (본 자료, xlsx)	ASSUMPTION

SEED TARGET (M24까지)

Working Prototype + Full-scale Mock-up 2식	M6~M12	TARGET
실제 평면 30개 분석 · Kitchen Template 3~5개	M3~M12	TARGET
Approved Task 3개 이상 · Clean-up Integrated Demo	M9~M12	TARGET
Consumer Interview 50명 · WTP Test (PSM·Conjoint)	M3~M12	TARGET
Home Pilot 3~5세대 (Paid Pilot 포함)	M12~M24	TARGET
Validated BOM · 설치비 · 설치시간	M12~M24	TARGET
Rental · Care · Consumables Economics 실측	M18~M24	TARGET
Kitchen 가구·Interior Partner Pilot 협의	M12~M24	TARGET
Patent 출원 5~8건 (선행기술조사 후)	M3~M18	TARGET

판단 포인트: 현재 Evidence는 "공식 시장 통계 + 사업 가설" 수준 → Seed 투자 판단은 ① Founder 적합성 ② 검증 계획의 구체성 ③ Kill Criteria의 명확성에 의존

개별 가전 자동화와 Kitchen Workflow의 단절

가전 내부 공정은 자동화. 가전과 가전 사이의 Physical Task는 여전히 사람 수행.

Dishwasher

가전 자동화 **세척 · 건조**

사람 수행 **식기 투입**

사람 수행 **인출**

사람 수행 **수납**

Induction

가전 자동화 **가열 · 온도 유지**

사람 수행 **재료 투입**

사람 수행 **젓기**

사람 수행 **뚜껑 조작**

Storage

가전 자동화 **보관**

사람 수행 **정리**

사람 수행 **복귀**

사람 수행 **분류**

핵심

**Appliance Automation
≠ Kitchen Workflow
Automation**

- ARKI Target: 가전 사이 Physical Task 자동화
- V1 범위: 식기 이동 · 식세기 연동 · 수납 복귀

Kitchen Clean-up Workflow (식사 후)



주황 화살표 = 사람이 수행하는 Physical Task (ARKI 자동화 대상) | 검정 = 가전이 이미 자동화한 공정

Pain 크기는 미검증 (TO BE VALIDATED): Clean-up 소요시간 · 빈도는 Seed M0~M3 Time-diary 30세대로 측정. 식기세척기 보급률 최신 공식 통계 없음 (2019~2020 업계 추정 10%대, A3).

가정용 Robot의 난이도는 AI보다 Integration에서 발생

Robot AI에 모든 Complexity를 맡기지 않음. 공간 설계로 Task 조건을 먼저 고정.

변수	기존: 기존 주방 + Robot 추가	ARKI: Robot-ready 설계
공간	Reach 불일치 · 동선 침해 · 수납 위치 제각각	Robot Home · Rail 위치 선정 · 식세기 상향 배치 · Robot-friendly 수납
안전	머리 위 작업 · 사람 근접 · 낙하물	Human Zone / Robot Zone 분리 · Zone 진입 시 정지 · 통로 위 운반 금지
설치	구조체 정착 · 전원 · 통신 현장 대응 · 장시간 Calibration	보강 Frame · 전용 회로 · 통신 사전 시공 · Auto Calibration Target
가구	Kitchen 기본기능 저하 · 도어 · 서랍 간섭	Robot 고장 시 일반 Kitchen 사용 · 간섭 없는 Garage · Dock
유지관리	A/S 접근 불가 · 위생 · 소모품 관리 부재	Service Access Panel · 세척 Dock · Care · Consumables 정기 운영

ARKI 접근

- 공간 일부 구조화
- Robot 이동영역 제한 (Rail · Dock)
- Human Zone 분리
- Robot Home Position 확보
- 표준 Kitchen Interface

기대 효과 (Mock-up 측정 대상)

- Robot Task 난이도 · 실패 가능성 감소
- 설치 Complexity · 현장 Custom Engineering 감소
- 효과 크기는 수치 주장 없음 → 설치시간 · 성공률로 측정

가정용 Robot의 문제 = AI + 공간 · 안전 · 설치 · 가구 · 유지관리의 Integration 문제 → ARKI는 Robot과 Kitchen을 함께 설계

적용환경: Bay는 변수, 표준화 기준은 Kitchen Geometry

한국 공동주택은 신축/구축 · 2/3/4Bay · 다양한 평형이 공존. 제품 분류는 Kitchen Geometry × Robot Installation Architecture.

2,018만호

총주택 (2025.11)

FACT

56.0%

준공 20년 이상 주택 비중

FACT

34.2만호

2025 주택 준공 (-17.8%)

FACT

출처: 국가데이터처 2025 인구주택총조사(2026.7), 국토부 2025.12 주택통계, 부동산114. 1,328만호 = 2,018만 × 65.8% (DERIVED)

65.8%

아파트 비중 → 약 1,328만호

FACT

30.6%

준공 30년 이상 주택 비중

FACT

23.6만 → 18.3만

아파트 입주 2025 → 2026E

FACT



Product Classification 예시

REMODEL + 11자형 + Rail Type A

REMODEL + 59㎡ ㄱ자형 + Fold-out Type

NEW + ㄷ자형 + Corner Dock + Partial Rail

Bay는 거실·침실 배치 변수로만 사용. 벽식구조 아파트는 단지 내 동일 평면 Type이 반복 → Template 재사용 근거 (TO BE VALIDATED, 평면 30개 분석으로 확인).

ARKI Kitchen System: Robot과 Kitchen을 하나의 제품체계로 통합

Robot Arm 단품 판매가 아닌 Robot · Kitchen Furniture · Built-in Module · Installation · Software · Rental · Care · Consumables 통합

Robot-ready Kitchen

ASSUMPTION

Robot Mount · Rail Interface
· Dock
전용 전원 · 통신 · Vision 위치
식세기 상향 Housing
Robot-friendly Storage ·
Service Access

Robot Module

CONCEPT

6축 Arm (가반 3~5kg급)
Linear Rail · End-effector
Vision · Safety Sensor
Controller · Garage Door

Kitchen Software

CONCEPT

식기 인식 · Task Planner
식세기 연동 (Loading /
Unloading)
Zone Safety Monitoring
원격진단 · Update

Installation System

CONCEPT

Layout Classification
Standard Module 선택
Site Adjustment
Auto Calibration ·
Commissioning

Care · Consumables

ASSUMPTION

정기 안전점검 · Calibration
Remote Diagnosis · A/S
Grip · Cleaning · Protection
Kit

역할 분담: 공사업체가 되지 않는 구조

ARKI 담당

Product Architecture · Robot Module · Kitchen Interface · Software ·
Design Standard · Calibration · Safety QA · Commissioning

Partner 담당

철거 · 가구 제작/시공 · 전기 · 배관 · 일반 시공 → 장기: Certified Installation
Partner

KPI: Installation 매출 비중이 아닌 Robot · Rental · Care · Consumables 매출 비중이 Installed Base와 함께 증가하는지 (16·19장).

첫 제품: ARKI Kitchen Assist V1 — Kitchen Clean-up

완전자율 Cooking은 Seed 핵심범위에서 제외. 식기 이동 · 식세기 연동 · 수납 복귀 중심 초기 자동화.



Approved Task (V1)

TARGET

초기 제외

- Dish Handling
 - Dishwasher Loading
 - Dishwasher Unloading
 - Storage Return
- Dining Table · Floor
 - 냉장고 깊은 내부
 - 고속 칼 작업 · 복합 튀김
 - 무거운 팬 장거리 이동

Roadmap

CLEAN · V1

식기 이동 · 식세기 · 수납

TARGET

ASSIST · V2

재료 투입 · 저속 절기 · 뚜껑 · 도구 전달

FUTURE CONCEPT

COOK · V3

다단계 Cooking Workflow

FUTURE CONCEPT

왜 Clean-up부터인가 (정성 평가, ASSUMPTION)

기준	Clean-up	Cooking Assist	Full Cooking
Task 반복빈도	유리	보통	보통
기술 난이도	유리	보통	불리
온도 위험	유리	불리	불리
칼 사용 위험	유리	보통	불리
Task 표준화	유리	보통	불리
소비자 체감가치	보통	보통	유리
Dishwasher · Storage Integration	유리	불리	불리
Manipulation Skill 재사용	유리	유리	보통

체감가치는 Full Cooking이 가장 높으나 Seed 기간 검증 불가 → 검증 가능한 범위 우선. V2·V3는 FUTURE CONCEPT (Seed 범위 아님).

배치 기준과 Robot Installation Architecture

핵심 Requirement: 거주자 생활동선 비침해. 초기 Robot Working Zone = Sink · Counter · Dishwasher · Induction · Storage.

Product Requirement

- 01 바닥 통행영역 점유 최소화
- 02 Robot Working Zone / Human Working Zone 분리
- 03 Robot Home Position 확보
- 04 미사용 시 Fold · Dock · Storage
- 05 상부장 · 벽면 · 키큰장 공간 우선 활용
- 06 Kitchen 기본기능 유지
- 07 Robot 고장 시 일반 Kitchen 사용 가능
- 08 Service Access 확보

Rail Type

상부장 하단 Linear Rail + 역설치 Arm

적합: 11자 · 일자형 · 긴 작업대

장점: 바닥 점유 0 · 긴 작업범위 / 과제: 머리 위 안전 · 상부장 보강

Dock Type

코너·키큰장 고정 Dock

적합: ㄷ자 · ㄱ자 Corner

장점: 구조 단순 · 안전 Zone 명확 / 과제: Reach 한계

Fold-out Type

키큰장 내부 수납 후 전개

적합: 59㎡ Compact

장점: 미사용 시 완전 은폐 / 과제: 전개 기구 · 수납공간 손실

Hybrid Type

Partial Rail + Dock

적합: Island · 대면형 · 신축 Option

장점: 설계 자유도 / 과제: 부품 수 증가

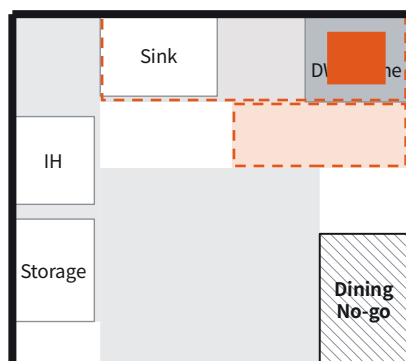
공간 설계 규칙 #1: 식세기 상향 배치 (키큰장 Housing, Rack 높이 약 450~1,050mm) → Robot Reach 단축 + 사람 허리 굽힘 감소 (A6 단면)

대표 Concept Layout: 평형 · Geometry별 Robot Architecture

CONCEPT LAYOUT — 실제 특정 단지 도면 아님. 치수는 업계 통상 치수 기반 개념값 (실측으로 검증).

■ Robot Home
 — Rail (상부장 하단)
 Reach 경계
 Robot Working Zone
 Human Working Zone
 No-go Zone

CONCEPT

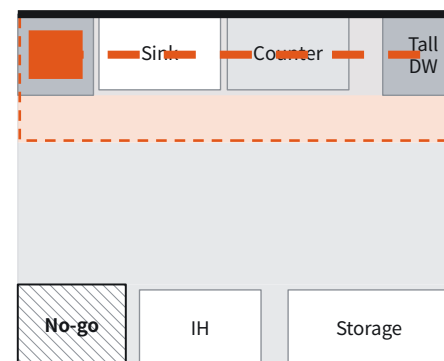


2,700 × 2,400 mm (Kitchen 영역)

Case A · 구축 59m² Compact (ㄱ자)

Remodeling · Tall Cabinet Fold-out

Robot · 식세기 키큰장 통합, 미사용 시 완전 수납

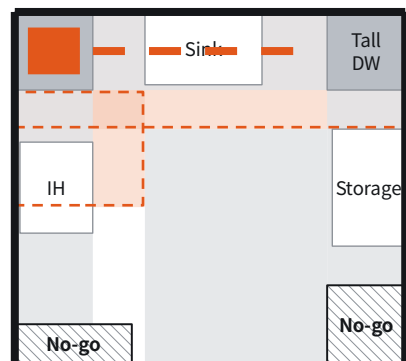


3,300 × 2,600 mm (Kitchen 영역)

Case B · 구축 84m² 11자

Remodeling · Upper Cabinet Rail

Sink 측 작업대 전체 Rail 커버, IH 측은 Human 우선

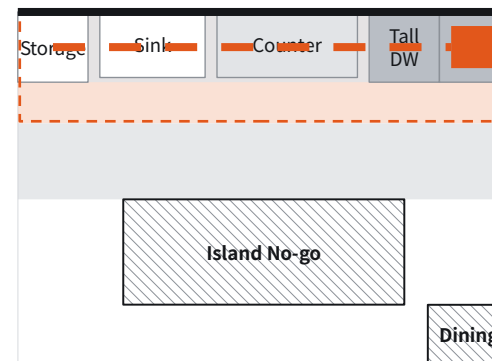


3,000 × 2,700 mm (Kitchen 영역)

Case C · 신축 84m² ㄷ자

Robot-ready Design · Corner Dock + Partial Rail

코너 Dock 중심 Reach, 출입부 No-go



4,200 × 3,000 mm (Kitchen 영역)

Case D · 신축 4Bay Island

Built-in Rail + Dock

벽면 Run만 Robot Zone, Island는 Human 전용

Kitchen Customization의 Productization

투자자 질문: "집마다 다른데 결국 Custom Interior Business 아닌가?" → 4단계 분류로 Custom을 Site Adjustment로 축소



Seed 평면 분석: 실제 국내 Apartment Kitchen 30개 이상

TARGET	
표본	신축 15 · 구축 15 / 2Bay · 3Bay · 4Bay / 59 · 74 · 84 · 101m ² +
Geometry	Kitchen 형태 · Sink / 식세기 / IH 위치 · 키큰장 · 상부장
치수	Aisle Width · 천장고 · 상부장 하단 높이 · 벽체 구조
Robot	Home 후보 위치 · Reach Coverage · 동선 간섭
산출	Layout Family 3~5개 · Template A/B/C · Coverage %

Standardization KPI

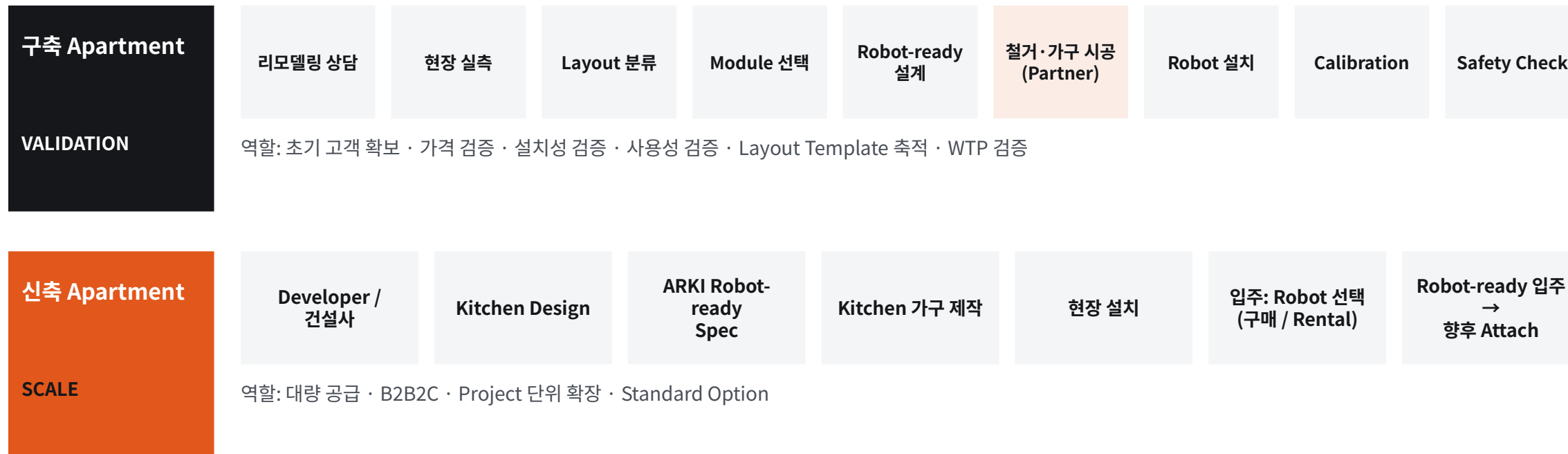
TARGET

KPI	목표 (M24 / Y5)
Kitchen Layout Family · Robot Architecture	3~5개 · 2~3개
Standard Module 사용률	50% (Y2) → 65% (Y3) → 80% (Y5)
Design Reuse Ratio · Custom Component Ratio	70% 이상 · 20% 이하 (M24)
Design Lead Time	5영업일 이하
Installation Time (Robot Module)	1일 · 2인 이하 (M24)
Calibration Time	2시간 이하 (M24)

모델 연동: Standard Module 사용률 40% → 80% 시 Kitchen Module 원가 332 → 244만원/세대 (DERIVED) | Kill Criteria: M18 사용률 60% 미만 시 Productization Thesis 재검토

구축 = Validation Channel, 신축 = Scale Channel

구축: Kitchen Remodeling 시점에 적용 (초기 고객·가격·설치성 검증). 신축: 설계 단계부터 Robot-ready Option (B2B2C · Project 단위).



Timing 신축 Option 계약 → 입주·설치 약 2년 (ASSUMPTION). Base: Y3 1개 · Y4 2개 · Y5 3개 Project 계약 (TARGET) → 5년 내 설치하는 Y5 80세대뿐, Y5 말 Backlog 400세대 (DERIVED).

시사점 신축은 Scale Channel이지만 매출 인식이 늦음 → Seed·Series A 기간의 매출·검증은 구축 Remodeling이 담당.

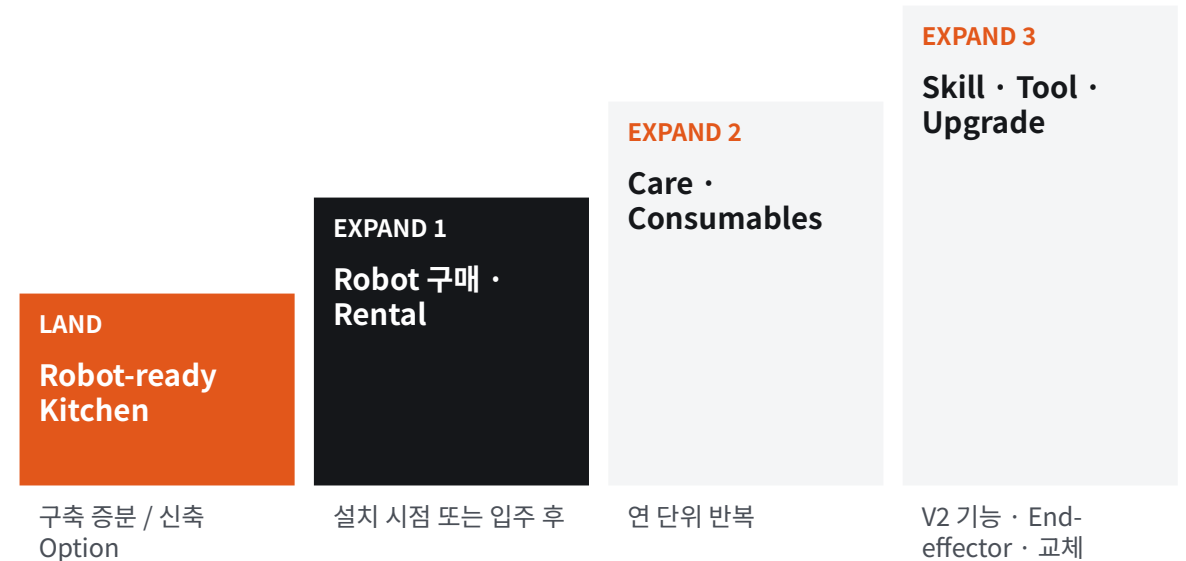
Robot-ready Kitchen: Robot 없이도 판매되는 독립 Product

Robot-ready 설치 = 미래 Robot Attach 가능 고객 확보 (Land & Expand)

포함 요소

- Robot Mount (구조체 정착)
- Dock · Robot Garage
- 통신 (Ethernet / PoE)
- Safety Sensor Interface
- Robot-friendly Storage (표준 Rack)
- Dishwasher Interface (상향 Housing)
- Rail Interface
- 전용 전원 회로
- Vision 위치
- Tool Dock
- Service Access Panel

Land & Expand



450만원

구축 증분가 (고객가)

ASSUMPTION

277 → 244만원

Kitchen Module 원가 Y3 → Y5

DERIVED

220만원

신축 Option 공급가 (원가 130만원)

ASSUMPTION

9.7%

신축 유상옵션 비용 / 분양가 (7개 단지 평균)

FACT

10%/년

Robot-ready Only 후속 Attach

ASSUMPTION

가격 가설: 원가 Floor · 시장 Reference · 가치 Anchor로 Range 설정

Range를 먼저 계산하고 소비자 WTP로 검증하는 구조. 가격은 VAT 별도, Kitchen Remodeling 공사비는 별도 (시장가).

Cost Floor DERIVED - Robot BOM 1,150만원 (Y3) / 900만원 (Y5) - GM 30% 확보 Robot 가격: 1,643 / 1,286만원 - Rental 마진 20% 확보 월 요금: 31.3 / 24.4만원 - Robot-ready 원가 277만원 → 증분가 450만원 (GM 약 38%)	Market Reference FACT 1X NEO: \$20,000 또는 월 \$499 (2026 출하) - Sunday Memo: 양산 시 \$10k 미만 목표 (2026 베타) - Moley Robotic Kitchen: Arm 포함 £248,000 - 신축 유상옵션: 분양가의 평균 9.7% 30평대 전체 리모델링 약 3,000만원 (한샘, 2019)	Value Anchor DERIVED - Clean-up 40분/일 (ASSUMPTION) × 30일 = 20시간/월 - 가사서비스 1.5만원/h (FACT, 플랫폼 4시간 6만원대) - V1 자동화 비중 60% (ASSUMPTION) → 월 18만원 (Range 11~24만원)
---	--	--

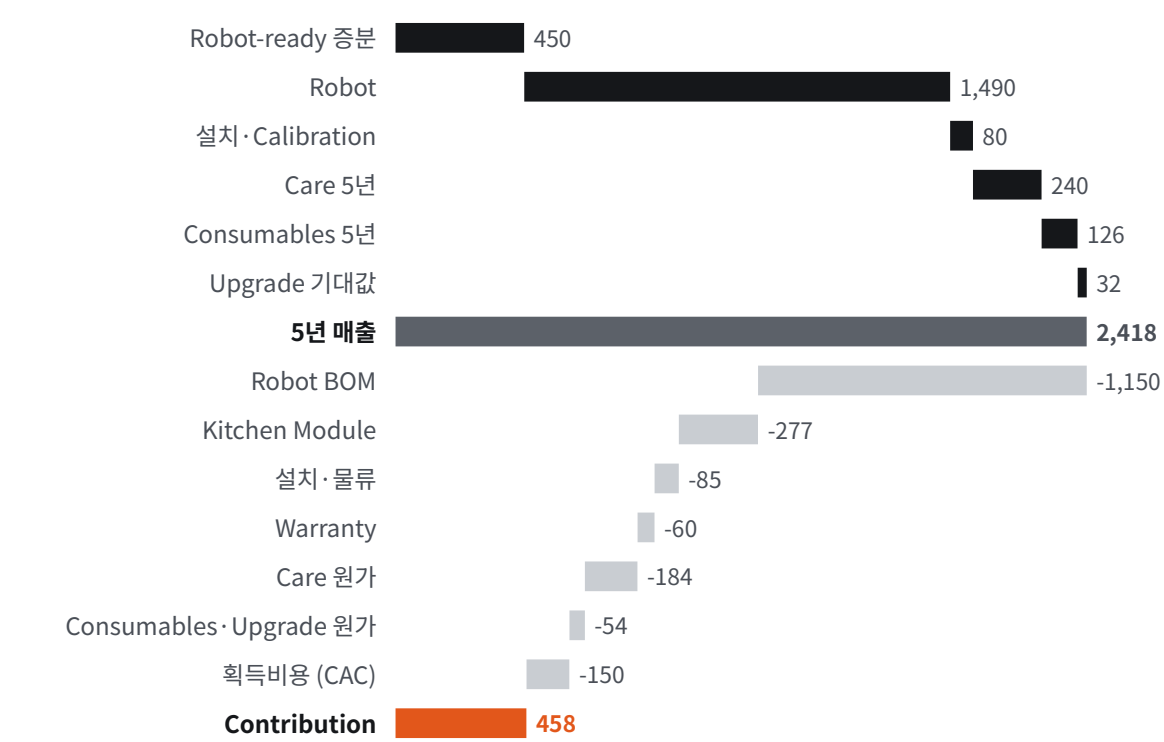
모델	고객 기존 지출	ARKI 가격 가설 (Base)	WTP Test Point	Tag
구매 모델	Kitchen 공사비 (시장가, 별도)	Robot-ready 450 + Robot 1,490 + 설치 80 = ARKI 2,020만원	Robot 990 / 1,290 / 1,490 / 1,790만원	ASSUMPTION
Rental 모델	Kitchen 공사비 (시장가, 별도)	Robot-ready 450 + 설치 80 + 월 33만원 × 60개월 (Care Basic·Grip Kit 포함)	월 19 / 25 / 29 / 33 / 39만원	ASSUMPTION

Gap: 가치 Anchor 월 11~24만원 < 원가 기반 Rental 월 24~31만원 → V1 단일 Task의 가사 대체 가치만으로 가격 정당화 어려움. Premium Amenity 가치 · V2 Task 확장 · BOM 절감 필요 → WTP 검증이 Seed 1순위

Household Economics: 구축 Premium 1세대가 5년간 만드는 경제적 가치

구매 모델 · 직접판매 · Care 가입 세대 기준, Software·Tool은 구매율 반영 기대값 (만원). 모든 값 = ASSUMPTION 기반 DERIVED.

Y3 원가 수준 · 구매 · 5년 (만원)



만원	구매 Y3	구매 Y5	Rental Y3	Rental Y5
Year 0 매출	2,020	2,020	530	530
5년 매출	2,418	2,418	2,605	2,605
Recurring 매출 (5년)	366	366	2,043	2,043
5년 매출총이익	608	963	707	1,092
Lifetime Contribution	458	813	557	942
Contribution Margin	18.9%	33.6%	21.4%	36.2%
Robot BOM 가정	1,150	900	1,150	900

- Rental: Robot 자산 잔존가치 15% 회수, 금융비용 8% 반영 (ARKI 보유 가정)
- Partner 경유 시 Contribution 약 50만원 감소 (수수료 10%)

세대 가치의 84%는 설치 시점 매출 → 세대 경제성 = Robot ASP(WTP) × BOM이 결정. Recurring은 5년 366만원으로 보완 역할, 핵심 Value Driver 아님

Business Model: 설치 매출 → 반복 매출 → 확장 매출

핵심 Revenue Logic: 설치기반(Installed Base) 증가 → Recurring Revenue Base 증가. 모든 가격 = ASSUMPTION.

A. 초기 설치 매출

- Robot-ready Kitchen Build 450만원
- Robot Hardware 1,490만원
- 설치·Calibration 80만원

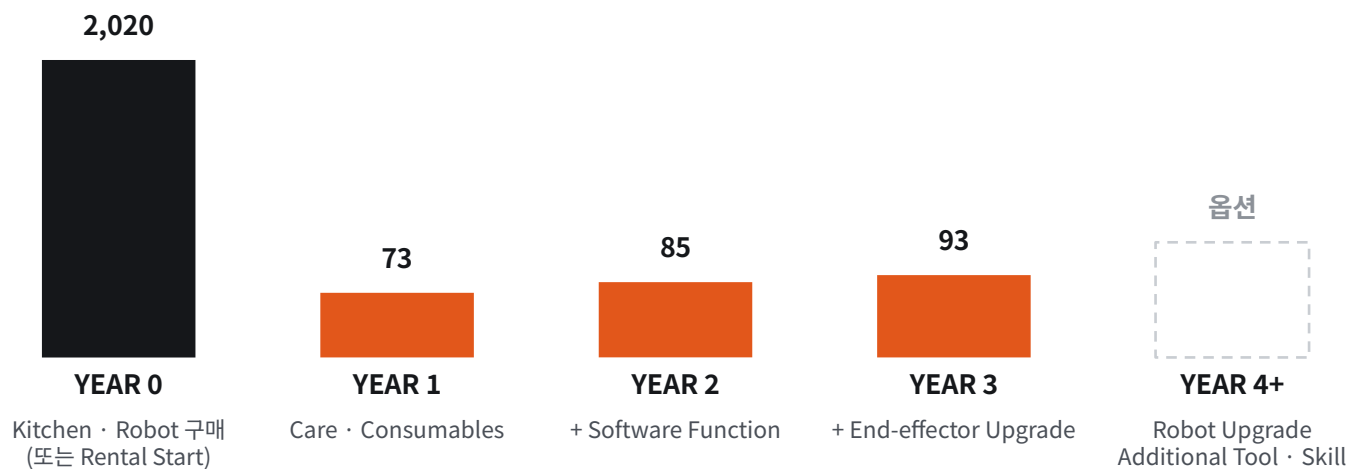
B. 반복 매출

- Robot Rental 월 33만원 (60개월)
- Care Basic 연 48만원 (Plus 72만원)
- Consumables 연 36만원 List (구매율 70%)

C. 확장 매출

- Software Skill 60만원 (V2)
- End-effector · Tool 80만원
- Robot Upgrade · Replacement (5~7년)

Revenue Timeline — 구매 고객 1세대 (만원, 기대값)



YEAR 1~3 막대는 6배 확대 표시 (Year 0 대비 소액). YEAR 1~3 = Care 48 + Consumables 25.2 (+ 기대값). Robot Upgrade는 Base 재무 미반영.

Rental 구조 (Scale 단계)

ARKI

Product · Software · Care

Rental / Capital Partner

Asset Financing (Robot 자산 보유)

Customer

Monthly Payment

Seed: ARKI 직접 Rental Pilot → Y4부터 Partner가 Robot을 ASP의 88%에 매입, ARKI는 월 6만원 Care·Grip 서비스료 (ASSUMPTION)

Unit Economics: BOM과 Route Density가 Margin 결정

Base 가정. Y3 = Series A 직후 원가 수준, Y5 = 물량·표준화 반영 원가 수준 (만원). 모든 값 DERIVED (from ASSUMPTION).

PURCHASE	설치 시점 (Year 0)	
	Y3	Y5
고객가	2,020	2,020
원가 (BOM·Module·설치·CAC 등)	-1,722	-1,417
Contribution	298	603
Margin	15%	30%

CARE	Robot 1대 · 년	
	Y3	Y5
Care Basic 요금	48	48
방문·고장·Cloud 원가	-36.8	-26.8
Contribution	11.2	21.2
Margin	23%	44%

RENTAL	Robot 1대 · 월	
	Y3	Y5
월 요금	33.0	33.0
감가·금융·Care·Grip·Reserve	-25.1	-19.6
월 Contribution	7.9	13.4
Payback (개월)	39	30

CONSUMABLES	Robot 1대 · 년	
	Y3	Y5
매출 (List × 70%)	25.2	25.2
원가 (35%)	-8.8	-8.8
Contribution	16.4	16.4
Margin	65%	65%

Sensitivity Top 3 (Y5 Contribution)

Base Y5 Contribution 20.3억원 · 불리 ↔ 유리 변화 (억원)

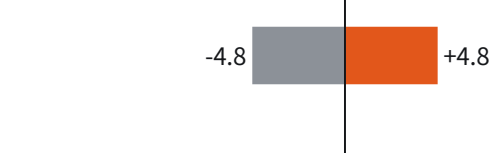
Customer WTP (Robot ASP·증분가 ±20%)



Robot BOM ±20%



Partner 경유 Kitchen ±30%



전체 10개 변수: A15. 신축 Option 선택률은 5년 내 영향 작음 (설치 Lag).

Rental Partner 구조 성립 조건 (DERIVED): Payback ≤ 36개월 → Robot BOM ≤ 약 1,059만원 | Care Profit Center 조건: 방문원가 9만원 이하 + 원격진단으로 연 1.5회 이하 방문

Market: Premium · 적용가능 세대부터 Bottom-up

과도한 TAM 배제. 세대 수 × 적용률 × 단가. 핵심 비율(Premium 10% · 적용 60% · Option 10%)은 ASSUMPTION → Seed 기간 검증.

구축 (연간)

133만호

DERIVED

아파트 (2,018만 × 65.8%)

30만 세대/년

ASSUMPTION

Kitchen 교체 (교차검증 29.0·30.3만)

3만 세대

ASSUMPTION

Premium 10%

1.8만 세대

ASSUMPTION

Robot-ready 적용 가능 60%

3,212억원/년

DERIVED

구축 SAM · 단가 1,784만원

신축 (연간)

20만 세대/년

DERIVED

아파트 입주 (23.6만 · 18.3만 평균)

3만 세대

ASSUMPTION

Premium 단지 15%

3,000세대

ASSUMPTION

Robot-ready Option 10%

184억원/년

DERIVED

신축 SAM · 단가 612만원

TAM 1.21조원/년

Premium 세대 (구축 3만 + 신축 3만) × 전체 패키지 2,020만원

SAM 3,396억원/년

적용 가능 · Option 선택 세대 × 기대 단가

SOM 78억원 (Y5)

Base Plan Y5 매출 · SAM 세대의 2.3%

Beachhead 순서

- ① 구축 Premium Kitchen Remodeling
- ② High-end 신축 Option
- ③ Kitchen Furniture Partnership
- ④ 건설사 Standard Option

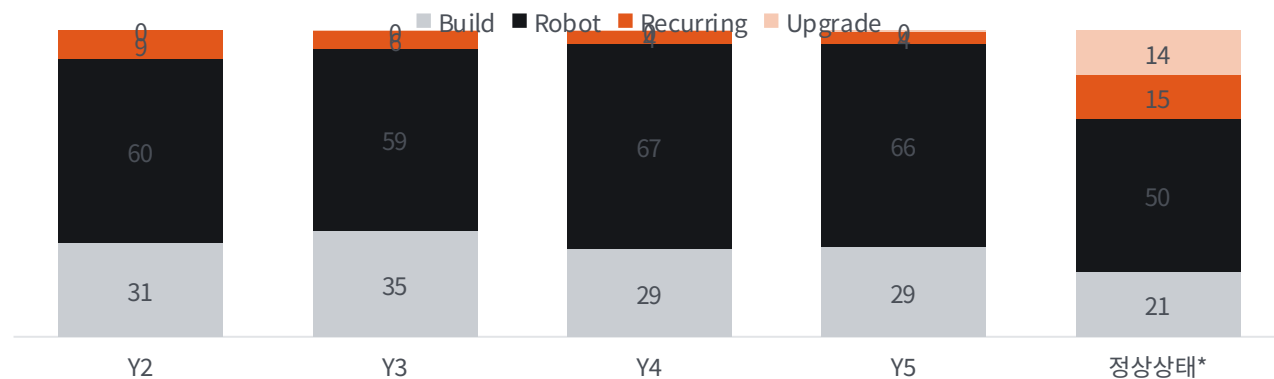
Recurring Pool (DERIVED): Installed Robot 1만 대당 Care·Consumables 연 약 69억원 (대당 연 69만원, 구매 60% · Rental 40% 가중). Mass Market 초기 진입 주장 없음.

GTM: Direct는 학습, Scale은 Partner Distribution

초기 직접판매 = 고객학습 · Product Validation. Scale = Kitchen Furniture · Interior Partner · Construction Company · Certified Installer.



Revenue Mix Evolution (Base, %)



* 정상상태 (DERIVED): Installed Base = 연간 설치 × 6, Robot 교체주기 6.5년 · 교체율 30% 가정. Base 재무 5년 범위 밖.

공사업체가 되는 Risk 관리 KPI

KPI (Base)	Y3	Y5
Build 매출 비중	35%	29%
Robot + Recurring + Upgrade	65%	71%
Partner 경유 Kitchen 비중	40%	71%
Installed Robot (기말)	48대	565대

목표: Interior Company가 아닌 Robotics Product Company. 철거·가
구·전기·배관은 Partner, ARKI는 Module·Calibration·Safety
QA·Commissioning.

경쟁 구도: 모든 Player와 경쟁하지 않는 Integration Layer

Category 기준 비교. 사례는 공개 보도 기준 (FACT, A9 상세). 과장 금지: ARKI 우위는 현재 미검증.

Category	대표 사례	현재 접근	ARKI 차이 (가설)
Kitchen Appliance	식세기 · 인덕션 · 빌트인 가전	가전 내부 공정 자동화	가전 사이 이동 · 수납 담당
Dedicated Cooking Robot	Moley (£248k, 천장 Rail 양팔) · Posha (\$1,750)	조리 특화 · 고가 또는 Countertop	Clean-up 우선 · 공동주택 Built-in
Humanoid / Mobile	1X NEO (\$20k · 월 \$499) · Sunday Memo (2026 베타) · LG CLOiD (CES 2026)	범용 · 이동형 · 대규모 자본	고정 Rail·Dock으로 Task 조건 고정 · 바닥 점유 0
Industrial / Cobot Integration	UR · Doosan · Rainbow 등 + SI	산업·상업 주방 검증된 Arm	주거 공간·가구 Interface 표준
Built-in Robotic Kitchen	Moley · Samsung Bot Chef (CES 2020 Concept)	공간 일체형 시도 존재	한국 공동주택 Template · 설치 Standard

대기업이 직접 하면?

Samsung · LG (Appliance) 식세기 Door·Rack 연동 API	Device Interface Partner
Kitchen Furniture 기업 Robot-ready Module 공급	Module · Channel Partner
Construction Company Robot-ready Option Spec	Distribution
Robot OEM Arm · Actuator 공급	Supplier / Partner

ARKI Core
Residential Robot Architecture · Kitchen Standard · Installation Standard · Software · Calibration · Care Network

Risk: 대기업·가구사가 동일 Integration Layer를 직접 개발할 가능성 → 대응은 Template Library·설치 Data·Partner 계약 선점 (21장). 우위 여부는 미검증.

Moat: Architecture · Template · 설치 Data · Installed Base

특허 개수 · AI Data만으로 설명하지 않음. 모든 Layer는 현재 구축 전 (TARGET). Patent는 후보 단계 — 선행기술조사 필요, 등록 가능성 주장 없음.

L7 Installed Base

L6 Care / Service Data

L5 Patent / Know-how

L4 Manipulation Skill

L3 Installation Standard

L2 Kitchen Layout Template Library

L1 Product Architecture

Patent Family 후보 (A10)

- 01 주방가구 일체형 Rail · Dock · Storage 구조
- 02 Robot-ready Kitchen Interface Module
- 03 Fold / Deploy Robot Storage
- 04 Human Zone / Robot Zone Safety Control
- 05 Kitchen End-effector
- 06 Food-contact Consumable Cartridge
- 07 Installation Auto Calibration
- 08 Dishwasher Robot Interface
- 09 Robot Cleaning / Sanitizing Dock
- 10 Layout 기반 Robot Module Selection

TO BE VALIDATED

Installed Base Flywheel

Installed Kitchen ↑

Partner 확대

Installation Data ↑

Operational
Flywheel

Service Cost ↓

Failure Pattern 축적

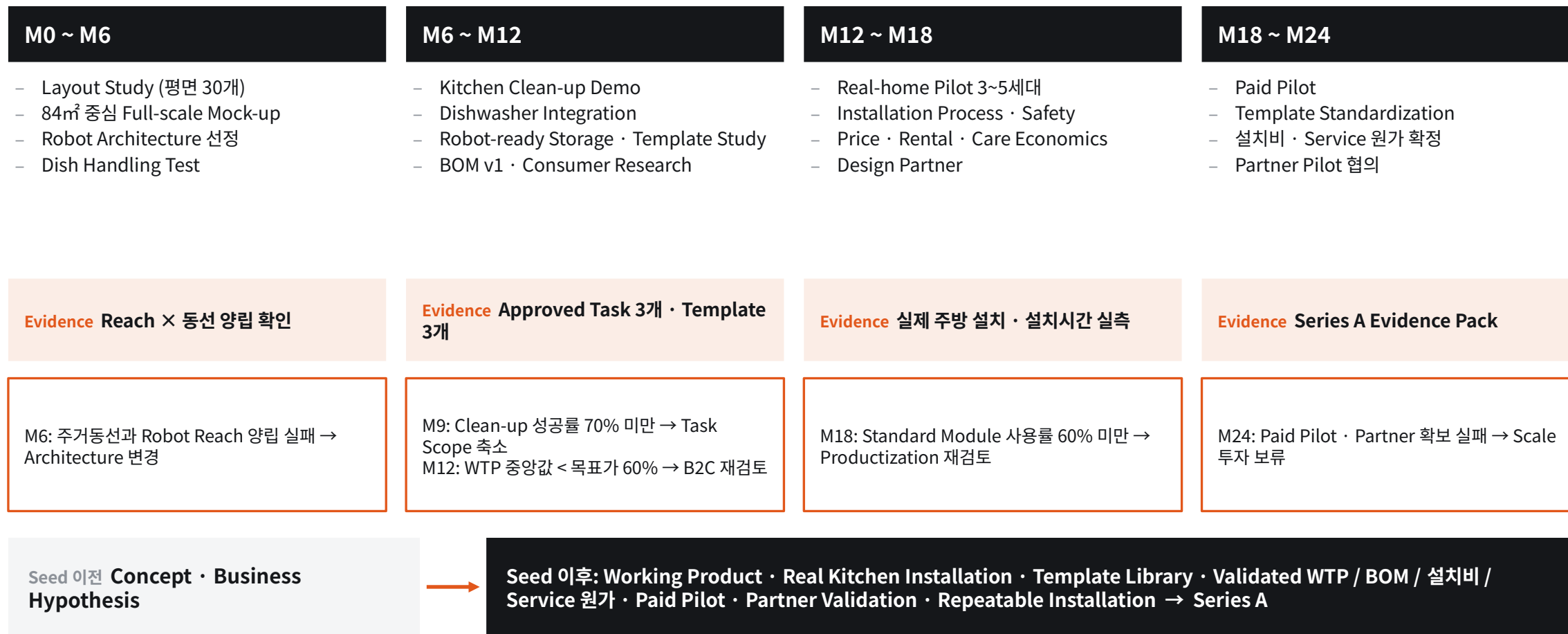
Installation Time ↓

Template 개선

차단 효과 가설: 동일 Hardware를 경쟁사가 확보해도 단지별 평면 Template · 설치 시간 Data · Partner 설치 표준은 설치 경험 없이 복제 어려움 (TO BE VALIDATED).

24개월 Investment Milestone과 Kill Criteria

Roadmap이 아닌 기업가치 상승 Evidence 중심. 기준 미달 시 구조 변경 · 범위 축소 · Scale 보류. 모든 기준 = TARGET.



Founder / Team

임의 생성 금지 원칙. 확인되지 않은 정보는 [Founder 정보 필요]로 표기. 투자 판단의 최우선 항목.

평가 항목	내용
Founder Background	[Founder 정보 필요]
Relevant Engineering Experience	[Founder 정보 필요]
Product Development Experience	[Founder 정보 필요]
Construction / Kitchen Understanding	[Founder 정보 필요]
Robot Experience	[Founder 정보 필요]
Customer / Partner Network	[Founder 정보 필요]
Full-time Commitment	[Founder 정보 필요]

Seed 채용계획 (평균 인원 Y1 6명 → Y2 9명, ASSUMPTION)

역할	시점
Robotics Lead (Manipulation · Control)	M0
Perception / ML Engineer	M0~M3
Mechatronics (Rail · End-effector · Garage)	M0~M3
Kitchen · Architecture Integration (설계·시공 표준)	M0
Embedded · Electrical · Safety	M3~M6
Field / Installation Engineer	M12
BD · Customer Research (Partner)	M6

Advisor 필요: 주방가구 제조·시공 · 건설사 설계/유상옵션 · Robot 안전인증 (ISO 10218 / ISO 13482 / KC) · 렌탈 금융

Seed 판단 1순위: Robot Manipulation × 주방·건축 Integration × 고객·Partner 영업을 Founding Team이 직접 보유하는가

Seed Ask: 20억원 + TIPS 연계, Commercial Risk 제거 자본

Robot Kitchen 완성 X → Commercial Risk Reduction O. 사용안은 실제 인건비·Prototype·공간·인증 비용으로 재검증.

억원	Draft	수정안
Core Development Team	8.0	12.8
Robot / Kitchen Prototype	4.0	3.0
Mock-up / Installation Development	2.5	1.8
Vision / Software / Data	1.5	1.0
Pilot / Customer Validation	1.5	2.1
Safety / Certification / IP	1.0	1.0
Operations / Contingency	1.5	4.1
합계 (24개월)	20.0	25.8

- 수정안 근거: 평균 인원 6→9명 × 인당 8,500만원, Mock-up 50평 + 2식, Pilot 5세대 손실 반영 (A16)
- 부족분 5.8억원 · Seed 단독 Runway 약 19개월
- Plan A: TIPS R&D 최대 8억원 (선정 미확정) · Plan B: Seed 25억원 또는 M18 Bridge

What Must Be True → Series A Evidence

- 1 Remodeling 고객이 Robot Integration Premium을 지불
- 2 주요 Kitchen Layout이 소수 Template으로 분류
- 3 Single Robot Architecture가 반복 설치 가능
- 4 Robot + Installation GM이 물량과 함께 개선
- 5 Care + Consumables가 실제 반복매출 형성
- 6 Partner Distribution이 Direct보다 빠르게 Scale
- 7 Service Cost가 Recurring Revenue를 초과하지 않음

Series A 규모 (DERIVED): Base Y3~Y4 영업손실 약 67억원 + Buffer → 80~100억원. 손익분기 연 약 1,340세대 (Y5 단가·원가 기준, Y6 이후)

Appendix 목차

본문 수치의 근거 · 계산 · 검증 계획. 재무 수식 모델: ARKI_Robotics_Financial_Model.xlsx

A1 Number Tag 원칙과 구분표

A2 Housing Data

A3 Kitchen Remodeling 시장 · 가격 Reference

A4 Robot Component Benchmark · BOM

A5 Kitchen Geometry · 평면 30개 분석 계획

A6 Robot Reach · 단면 치수

A7 Safety Architecture · Certification

A8 설치 Architecture (구조체 정착 · 전원 · 통신)

A9 Competition 상세

A10 IP / Patent Portfolio

A11 Household Unit Economics 상세

A12 Rental Model

A13 Care · Consumables Model

A14 5-Year Financial Model (3 Scenario)

A15 Sensitivity Analysis

A16 Seed Use of Funds 검증

A17 Customer Validation · 기술 KPI

A18 What Must Be True

A19 Risk Register

A20~21 VC Red-Team Q&A

A22 Investment Scorecard · 판단

A23 Sources

Number Tag 원칙과 구분표

모든 주요 숫자와 미검증 내용을 7개 Tag로 구분. 전체 입력 목록·Tag·출처: xlsx Inputs 시트, docs/04_Number_Tag_Register.md

Tag	정의	대표 예시	적용 범위
FACT	공식 통계 또는 공개자료로 확인된 값	총주택 2,018만호 · 아파트 65.8% · 2025 준공 34.2만호 · 1X NEO \$20,000	12개 입력
DERIVED	FACT를 ARKI가 계산한 값	아파트 약 1,328만호 · 교체 세대 교차검증 29.0만·30.3만 · 가치 Anchor 월 18만원	계산 시트 전부
ASSUMPTION	현재 사업가설 (검증 전)	Robot ASP 1,490만원 · BOM · Rental 월 33만원 · Premium 10% · 적용률 60%	73개 입력
TARGET	Seed 기간 또는 이후 목표	평면 30개 · Template 3~5 · Standard Module 65% · 설치 1일 · Paid Pilot	4개 입력 + KPI
CONCEPT	실물 없는 설계 개념	Concept Layout A~D · 단면 · Robot Module 구성	도면·Diagram
TBV	검증 방법이 정해진 미확인 사실	식세기 보급률 · 벽식 단지 평면 반복성 · Founder 정보	본문 각주
FUTURE	현재 존재하지 않는 제품	V2 ASSIST · V3 COOK · End-effector Tool 확장	Roadmap

금지: 가상 고객 · 가상 계약 · 가상 LOI · 가상 Partner · 가상 매출 · 근거 없는 점유율 · "최초" · Patent 등록 확정 표현

Housing Data

공식 통계는 검색 시점(2026-10-07) 보도 인용 → 외부 제출 전 원문 (국가데이터처·국토부 보도자료) 대조 필요

항목	값	Tag	출처 / 산식
총주택 (2025.11.1)	2,018.1만호	FACT	국가데이터처 2025 인구주택총조사 (2026.7.28)
아파트 비중 / 아파트 수	65.8% / 약 1,328만호	FACT	비중 FACT, 호수는 2,018.1만 × 65.8% (DERIVED)
준공 20년 이상 / 30년 이상 주택 비중	56.0% / 30.6%	FACT	2025 인구주택총조사
아파트 수 · 20년 이상 아파트 (2023)	1,263만호 · 639만호 (50.7%)	FACT	2023 주택총조사 인용 보도
주택 준공 (2025)	34만2,399호 (-17.8%)	FACT	국토부 2025.12 주택통계
주택 인허가 · 착공 · 공동주택 분양 (2025)	37만9,834 · 27만2,685 · 19만8,373호	FACT	국토부 2025.12 주택통계
아파트 인허가 (2025)	34만6,773가구	FACT	국토부 주택통계 인용 보도
아파트 입주 2025 / 2026 예정	23만6,263 / 18만3,124가구	FACT	부동산114 REPS
주택 매매거래 (2025)	72.6만호 (10년 평균 88.5만)	FACT	KB주택시장리뷰 (부동산원 자료)
연간 Kitchen 교체 세대 교차검증 ①	29.0만	DERIVED	20년+ 아파트 639만 ÷ 교체주기 22년 (ASSUMPTION)
연간 Kitchen 교체 세대 교차검증 ②	30.3만	DERIVED	매매 72.6만 × 아파트 70% × 교체율 40% + 비거래 10만 (ASSUMPTION)
연간 Kitchen 교체 세대 (설정값)	30만 세대/년	ASSUMPTION	①·② 교차검증 범위 → Seed 기간 Partner 판매 Data로 보정

Kitchen Remodeling 시장 · 가격 Reference

Kitchen 단독 Remodeling 가격의 공식 통계 부재 → 가격가설은 ASSUMPTION, Seed 첫 90일 견적 수집으로 대체

항목	값	Tag	비고
국내 리모델링 시장 (건축물 전체, 비주거 포함)	2025년 37조원 → 2030년 44조원 (전망)	FACT	한국건설산업연구원 전망치 · 주택 Kitchen 단독 규모 아님
한샘 리하우스 부문 매출	2025 1Q 1,147억원 (-4.3%)	FACT	분기 실적 보도
프리미엄 Kitchen 시장 구성	약 90%가 수입 · 고가 맞춤	FACT	한샘 발표 인용 보도 (2025.7)
키친바흐 · 밀레 연계 부엌 매출	+17% (2025.6 기준) · +173% (2024 대비)	FACT	회사 발표 인용 보도 — 빌트인 가전 통합 수요 신호
30평대 전체 리모델링 (스타일패키지)	평당 100만원대 → 약 3,000만원	FACT	2019 보도 · 가격 시점 오래됨
신축 유상옵션 비용 / 분양가	평균 9.7% (분양가상한제 7개 단지)	FACT	보도 · 옵션 선택 문화 근거
식기세척기 보급률	10%대 초반 (2019~2020 업계 추정)	TBV	최신 공식 통계 확인 안 됨 → 소비자 조사로 확인
Kitchen 단독 교체 가격대: 일반	600~1,500만원	ASSUMPTION	공식 자료 없음 → 90일 내 견적 20건 수집 (TBV)
Kitchen 단독 교체 가격대: Premium	2,000~4,000만원 (빌트인 가전 포함 시 상향)	ASSUMPTION	Beachhead 정의 기준 · 견적으로 검증
Robot-ready 증분가 / Kitchen 공사비	450만원 / Premium 2,000~4,000만원 → 11~23%	DERIVED	증분 부담률 = WTP 조사 핵심 문항

Premium Kitchen + 빌트인 가전 통합 수요는 공개 실적으로 확인 (FACT). 단, Robot Integration Premium 지불 여부는 별개 → WTP 조사 필요

Robot Component Benchmark · BOM

Benchmark = 공개 판매가 (FACT, 환율 1,400원/USD ASSUMPTION). BOM = ASSUMPTION, 재무모델 Base BOM과 함께 일치 (model.py assert).

Benchmark (FACT)	USD	만원	비고
UR3e (3kg)	\$23k~33k	3,220~4,620	유통가
Doosan E0509 (5kg)	약 \$22k	3,080	Aggregator
UFACTORY xArm 6 (5kg, 700mm)	\$8,399	1,176	RobotShop
FAIRINO FR5 (5kg, 922mm)	\$6,999	980	판매가
UFACTORY Lite 6 (0.6kg)	\$4,482 (Kit)	627	가반 부족
Robotiq 2F-85 / OnRobot RG2	\$4,999 / 약 \$3,200	700 / 448	판매가
Robotiq Fingertip	\$175~195	24~27	Consumable 참고
Orbbec Gemini 335 / RealSense D405	\$384~400 / \$514	54 / 72	판매가
Piab Food-grade Cup	£7~20	1~4	FDA 21 CFR 177.2600

BOM (ASSUMPTION, 만원/대)	Pilot	Y3	Y5
6축 Arm (가반 3~5kg, Controller 포함)	950	600	450
Linear Rail · Carriage · Servo (2.4~3.6m)	180	150	120
End-effector Set (Gripper + Suction + Tool Changer)	120	90	70
Vision (Depth Camera 2대 + Mount)	110	80	60
Compute (Edge GPU)	100	80	70
Safety (Zone Sensor · Safety Controller)	70	60	50
Garage Door · Harness · Enclosure	70	50	45
조립 · 시험 (Pilot은 Opex 인건비 처리)	0	40	35
합계 (재무모델 BOM)	1,600	1,150	900

BOM 하락 경로 = 수량 + Arm OEM Partner (국산 · 중국산 Cobot) + 전용 경량 Arm (Series A 이후). Y5 Arm 450만원은 공격적 가정 → Sensitivity 2순위 변수 (A15)

Kitchen Geometry · 평면 30개 분석 계획

표본 = TARGET. 자료: 입주자모집공고 평면 (공개) + 리모델링 상담 고객 동의 실측. 특정 단지 도면은 공개 자료 범위에서만 사용.

구분	59㎡	74㎡	84㎡	101㎡+	계
구축 2Bay	3	1	2	—	6
구축 3Bay	2	2	3	1	8
구축 4Bay	—	—	1	—	1
신축 3Bay	2	2	3	1	8
신축 4Bay	1	1	3	2	7
합계	8	6	12	4	30

TARGET

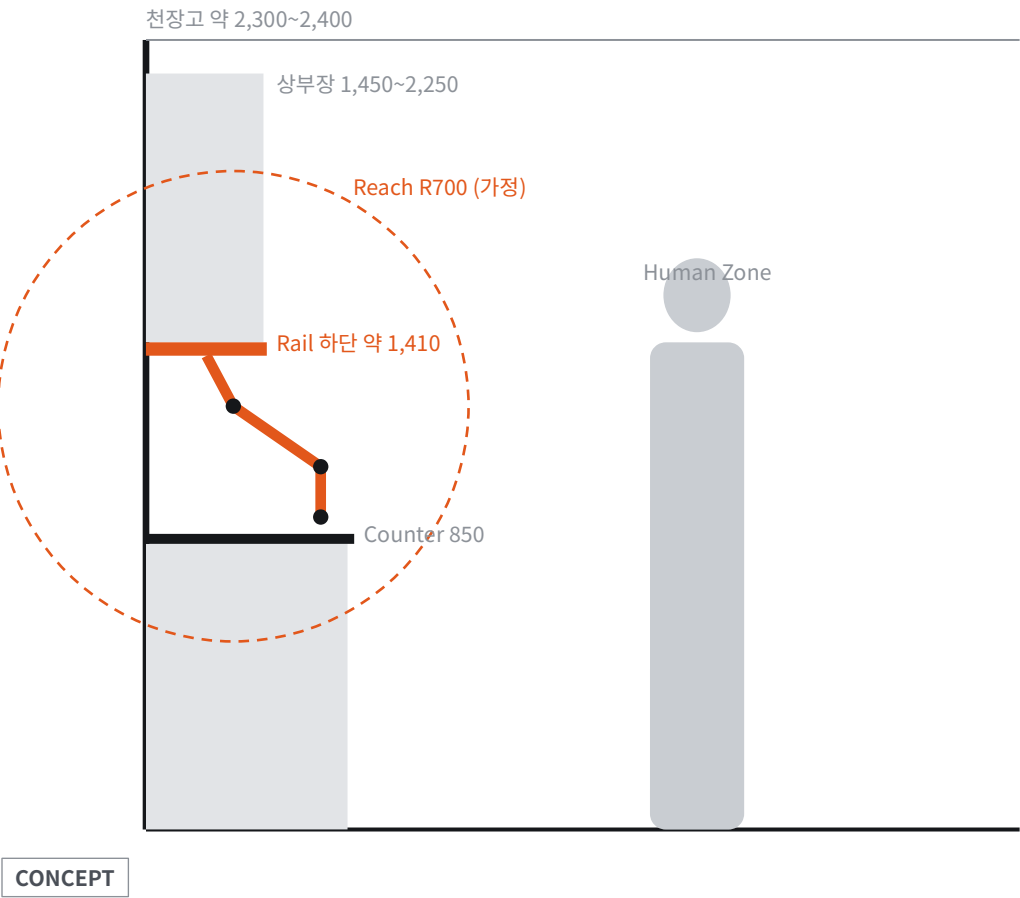
- 84㎡ 비중 확대: 국민평형 · Mock-up 기준
- 구축은 1990~2000년대 준공 판상형 중심 (교체 수요)
- 신축은 4Bay · 대면형 · Island 포함

분석 항목	내용
Kitchen Geometry	일자 / 11자 / ㄱ자 / ㄷ자 / Island · 대면형
설비 위치	Sink · 식세기 · IH · 냉장고 · 키친장 · 상부장
치수	Run 길이 · Aisle Width · 상부장 하단 높이 · 천장고
구조 제약	벽체 구조 (RC 벽식 / 조적 / 경량) · 배관 Shaft · 창호
Robot	Home 후보 · Reach Coverage (Sink · 식세기 · 수납) · 동선 간섭
산출	Layout Family 3~5 · Template A/B/C · Template별 Coverage % · Site Adjustment 항목

성공 기준 (TARGET): 상위 3개 Template이 표본의 70% 이상 Cover · Template당 Site Adjustment 항목 5개 이하 | 실패 시: Architecture 수 확대 또는 Beachhead 평형 축소

Robot Reach · 단면 치수

CONCEPT 단면. 치수는 국내 Kitchen 통상 치수 기반 개념값 → 평면 30개 실측으로 검증 (TBV).



항목	값	Tag
작업대 높이	850mm (통상)	TBV
상부장 하단 / 상단	1,450 / 2,250mm	TBV
천장고 (구축)	약 2,300~2,400mm	TBV
통로 (11자형 Aisle)	900~1,200mm	TBV
Arm Reach (5kg급)	700mm (xArm 6) · 922mm (FR5)	FACT
가반하중 요구 (EE 포함)	1.5kg 이상 (접시·국그릇)	ASSUMPTION
식세기 Rack 높이 (상향 배치)	약 450~1,050mm	ASSUMPTION
Sink 바닥 깊이	상판 -200~250mm	TBV
Robot 통로 위 운반	금지 (사람 존재 시)	ASSUMPTION

바닥형 식세기 하단 Rack (약 150~300mm)은 역설치 Arm Reach 밖 → 식세기 상향 배치 또는 Z축 Lift 필요

Safety Architecture · Certification

원칙: 사람 위 운반 금지 · Zone 진입 시 정지 · 저속 · 저가반 · 고장 시 일반 Kitchen. 인증 경로는 전문기관 사전상담으로 확정 (TBV).

기능	Concept 설계
Zone 분리	Robot / Human / No-go Zone 고정 · Rail 이동범위 기계적 Stopper
Zone 감시	ToF·Radar Zone Sensor → Human 진입 시 Safety-rated Monitored Stop
속도·힘 제한	Human 근접 시 저속 · PFL (Power & Force Limiting)
Payload 제한	V1 운반 1.5kg 이하 · 칼·뜨거운 용기 제외
낙하 대응	Grip Loss 감지 · 통로 위 운반 금지 · Counter 위 저고도 이동
Fail-safe	정전·고장 시 Garage 복귀 또는 정지 · 수동 해제 · 일반 Kitchen 사용 유지
접근 제어	Child Lock · Garage Door Interlock · 원격 정지

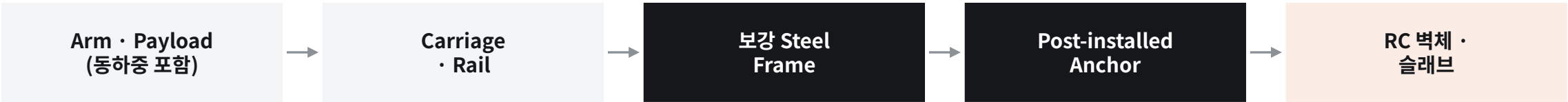
표준 · 인증	내용	시점
ISO 10218-1/-2:2025	로봇·Robot 응용 안전. TS 15066 협동 요구 통합 (2025.2)	Seed: 설계 기준
ISO 13482	Personal Care Robot 안전 (국내 인증 사례 존재)	A: 적용성 검토
IEC 60335-1 / KC	가정용 전기기기 안전 · 전기용품안전관리법	A: 본인증
KC 전자파 (EMC)	전자파 적합성평가	A: 본인증
ISO 13849-1	안전기능 PL (목표 PL d, ASSUMPTION)	Seed: 설계
식품용 기구 기준	식품접촉 Tip·Pad 재질 (식약처 기준 및 규격)	Seed: 재질 선정

CONCEPT

Seed 범위: Risk Assessment · 설계 기준 적용 · 예비시험 (비용 ASSUMPTION 0.7억원 내외) | 본인증: Series A (A16). 인증기간이 Launch 일정 Risk

설치 Architecture: 구조체 정착 · 전원 · 통신

Robot 하중은 가구가 아닌 구조체로 전달. 구축은 벽체 유형 실측 확인이 설치 가능 여부의 1차 Gate (Robot-ready 적용 가능률 60% 가정의 근거 항목).



검토	내용	기준 · 방법	Tag
구조	설계하중 = (Arm + Carriage + Payload) × 동적계수 · 피로 (반복 이동)	콘크리트용 앵커 설계기준 (KDS 14 20 54) · ACI 318 Ch.17 참조	ASSUMPTION
벽체 유형	RC 벽식 → 직접 정착 / 조적·경량벽 → 바닥·천장 지지 Frame 또는 Dock Type 전환	실측 단계 판정 · 내력벽 손상 금지	TBV
처짐·진동	Rail 처짐 · 공진 → 위치정밀도 · 소음 영향	Mock-up 계측 (가속도·변위)	TARGET
전기	전용 회로 · 누전차단 · Garage 내 전원	전기설비규정 (KEC) 기준 시공 (Partner)	CONCEPT
통신	유선 Ethernet / PoE + Wi-Fi 보조 · 원격진단	세대 내 통신 단자 위치	CONCEPT
설비	식세기 상향 Housing 급·배수 · 환기	배관 Partner 시공	CONCEPT

설치 순서 (TARGET): 실측 · 벽체 판정 → Partner 철거·가구·전기 → ARKI Frame·Rail → Robot 장착 → Auto Calibration → Safety Check → 인수 | Robot Module 설치 1일 · 2인 (M24)

Competition 상세

공개 보도 기준 (A23 Sources). 성능 비교는 공개 Data 부재로 하지 않음. "최초 · 압도적" 주장 없음.

Player	Category	가격 · 상태	접근	Tag
1X NEO	Humanoid	\$20,000 또는 월 \$499 (최소 6개월) · 2026 출하	원격조종 학습 병행 · 범용 가사	FACT
Sunday Robotics Memo	Wheeled Mobile	2026 베타 약 50가구 · 양산 \$10k 미만 목표	식세기 적재 · 테이블 정리 시연	FACT
LG CLOiD	Wheeled Humanoid	CES 2026 공개 · 가격 미공개	식세기 비우기 · 세탁 시연 · LG 가전 연동	FACT
Figure 03	Humanoid	가격 미공개 (RaaS 언급)	가사 시연 (빨래 · 설거지)	FACT
Tesla Optimus	Humanoid	소비자 목표 \$20~30k · 2027 전후	범용	FACT
Samsung Bot Handy	Mobile Manipulator	CES 2021 Concept · 출시 미공개	식기 정리 시연	FACT
Moley	Built-in Robotic Kitchen	Arm 포함 £248,000 / 제외 £128~140k	천장 Rail 양팔 · 조리	FACT
Samsung Bot Chef	Built-in (Concept)	CES 2020 Concept	상부장 하단 Rail 양팔 조리 시연	FACT
Posha	Countertop Cooking	\$1,750 (선주문 \$1,500) + 월 \$15	자동 투입 · 젓기 조리기	FACT
국내 Food-tech (로보아르테 · 웨이브 등)	Commercial Cobot	상업 주방 · 매장 자동화	가정용 아님	FACT
ARKI	Built-in Kitchen Integration	Concept 단계 · 실적 없음	Clean-up · 공동주택 Template · 설치 Standard	CONCEPT

시사점: 범용 Mobile·Humanoid가 월 \$499 수준 구독가를 제시 → ARKI는 고정 설치형의 신뢰성 · 바닥 점유 0 · Kitchen 일체 디자인 · 설치·A/S로 차별화해야 함 (미검증)

IP / Patent Portfolio 후보 (10 Family)

등록 가능성 주장 없음. Seed M3까지 선행기술조사 (KIPRIS · USPTO · EPO) → 5~8건 출원 우선순위 결정. 전체 = TBV

#	Family	Protectable Core	Business Relevance	Prior Art Risk (선행기술조사 필요)
1	주방가구 일체형 Robot Rail · Dock · Storage	상부장 하단 Rail + Garage 일체 구조 · 하중 전달	높음 (모든 Rail형)	높음 — 천장 Rail 로봇주방 (Moley) · Under-cabinet Rail (Bot Chef)
2	Robot-ready Kitchen Interface Module	표준 Mount · 전원 · 통신 · Sensor Interface 규격	높음 (Land 상품)	중간 — 가구 Interface · 가전 Built-in 규격
3	Fold / Deploy Robot Storage	키친장 내 수납·전개 기구	중간 (Compact)	중간 — 가전 Lift · 수납형 Robot
4	Human / Robot Zone Safety Control	주방 Zone Map 기반 정지·감속 Logic	높음	높음 — 산업 SSM · 협동 Robot 안전
5	Kitchen End-effector	식기 형상 (밥공기·국그릇) 대응 Gripper·Suction	중간	중간 — 식품 Gripper
6	Food-contact Consumable Cartridge	교체형 Tip · Pad 체결 구조 · 교체주기 인식	중간 (반복매출)	중간 — 교체형 Gripper Pad
7	Installation Auto Calibration	설치 후 Target 기반 자동 좌표 보정	높음 (설치시간)	중간 — Robot Calibration 일반
8	Dishwasher Robot Interface	Door · Rack 위치 표준 · 상향 Housing 연동	높음	중간 — 가전사 Robot 연동 특허 가능성
9	Robot Cleaning / Sanitizing Dock	Garage 내 EE 세척·건조	중간 (위생)	낮음~중간
10	Layout 기반 Robot Module Selection	평면 분류 → Architecture·Module 자동 선택 Software	중간 (표준화)	낮음~중간 — 설계 자동화 SW

출원 우선순위 가설: ② Interface Module · ⑦ Auto Calibration · ⑧ Dishwasher Interface — 사업 핵심이면서 선행 위험이 상대적으로 낮을 것으로 추정 (TBV)

Household Unit Economics 상세 (1세대 · 5년 · 만원)

구축 Premium · 직접판매 · Base. Y3/Y5 = 해당 연도 원가 수준을 5년 적용. 전부 DERIVED (from ASSUMPTION). xlsx Household 시트와 동일.

항목	구매 Y3	구매 Y5	Rental Y3	Rental Y5
Robot-ready Kitchen 증분	450	450	450	450
설치 · Calibration	80	80	80	80
Robot (구매)	1,490	1,490	0	0
Rental 60개월	0	0	1,980	1,980
Care Basic 5년	240	240	0	0
Consumables 5년	126	126	63	63
Software · Tool (기대값)	32	32	32	32
5년 매출	2,418	2,418	2,605	2,605
Kitchen Module 원가	277	244	277	244
Robot BOM (Rental: 순감가)	1,150	900	978	765
Rental 금융비용	0	0	264	207
설치 · 물류 · Warranty	145	123	131	99
Care 원가 5년	184	134	184	134
Consumables · Upgrade 원가	54	54	64	64
획득비용 (CAC)	150	150	150	150
Lifetime Contribution	458	813	557	942
Contribution Margin	18.9%	33.6%	21.4%	36.2%

Rental Model: 월 요금 Build-up · Payback · Partner 구조

Rental = 초기부담 감소 수단. ARKI의 장기 자산보유 지양 → Seed는 직접 Pilot, Scale은 Rental / Capital Partner. 전부 DERIVED (from ASSUMPTION).

만원 / 월 (Robot 1대)	Y3 원가	Y5 원가
감가 (BOM × 85% ÷ 60)	16.3	12.8
금융비용 (평균잔액 × 8% ÷ 12)	4.4	3.4
Care 원가 ÷ 12	3.1	2.2
Grip Kit 원가 ÷ 12	0.5	0.5
Failure Reserve (BOM × 4% ÷ 60)	0.8	0.6
월 원가	25.1	19.6
월 요금 (가정)	33.0	33.0
월 Contribution · Margin	7.9 · 24%	13.4 · 41%
마진 20% 확보 요금	31.3	24.4
Payback (개월)	39	30
36개월 Payback 최대 BOM	1,059	1,089

Rental Partner 경제성 (Base, Y4~)			DERIVED
– Robot 매입가: ASP × 88% = 1,311만원 – 월 순유입: 요금 33 – ARKI 서비스료 6 = 27만원 × 60개월 – 잔존가치 15% = 197만원 → 연 IRR 약 13.1% (연체·해지 미반영) – Conservative (월 29만원): IRR 약 12.4%			
단계	구조	목적	
Seed (Y1~Y3)	ARKI 직접 Rental Pilot (소량) · 자산 = Opex·Capex	요금·해지율·A/S 실측	
Scale (Y4~)	Rental / Capital Partner가 자산 보유 · ARKI는 Product·Software·Care	ARKI Balance Sheet 경량화	

결론: Rental은 Y3 원가에서 Payback 39개월로 Partner 허들(36개월) 미달 → BOM ≤ 1,059만원 달성 전까지 Rental은 Pilot 규모로 제한. Conservative 요금(월 29만원) 시 Y3 Payback 53개월

Care · Consumables Model

Care = Robot Lifecycle Maintenance Contract (Software 구독 아님). Consumables = 위생 · 마모 · Grip 성능 · 식품접촉부 교체 · 안전 유지 목적.

Care (만원/대·년)	Y3	Y5	Tag
Care Basic 연 요금	48	48	ASSUMPTION
정기 방문 (횟수 × 원가)	22.0	12.0	ASSUMPTION
고장 방문 (0.6회 × 18만원)	10.8	10.8	ASSUMPTION
Cloud · Software	4.0	4.0	ASSUMPTION
Care Contribution · Margin	11.2 · 23%	21.2 · 44%	DERIVED

- 포함: 정기 안전점검 · Calibration · Remote Diagnosis · Joint / Rail / Vision 상태 · Consumables Check · Software Update · A/S
- 참고: 가전 A/S 출장비 2.8만원 (삼성·LG 2026, 소비자 부과분, FACT) ≠ ARKI 실제 방문 원가
- Care Plus 연 72만원 = Kit 정기교체 포함 (Base 재무 미반영)

Kit	구성	만원	주기	연 List
Grip Kit	Finger Pad · Food-contact Tip · Suction Cup	4.5	분기	18.0
Cleaning Kit	Brush · Wiper · Cleaning Pad	2.5	분기	10.0
Protection Kit	Sensor Cover · Sleeve · Seal	4.0	반기	8.0
합계 (List)				36.0
구매율 70% 적용 매출 · 원가 35% ASSUMPTION				25.2 · 8.8

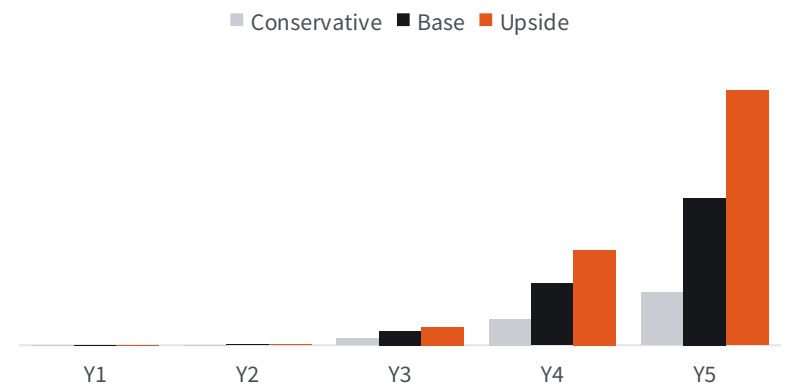
- 검증 KPI: Replacement Cycle · Cost per Kit · 연 Consumables 매출/Robot · Gross Margin · Care Attach Rate
- 부품 원가 참고: Robotiq Fingertip \$175~195, Food-grade Cup £7~20 (FACT) → 자체 설계로 원가 35% 목표

Care는 Y3에 Profit Center 아님 (Margin 23%) → 원격진단으로 방문 1.5회 이하 · Route Density로 방문원가 9만원 이하 달성 시 Y5 Margin 44% (TARGET 경로)

5-Year Financial Model (3 Scenario)

Bottom-up Driver: Kitchen · Robot · Robot-ready Only · Rental · Care / Consumables Installed Base · Upgrade. 억원. 상세 수식: xlsx FM 시트. 전부 DERIVED (from ASSUMPTION · TARGET).

Base (억원)	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Kitchen Build + 설치	0.0	0.1	2.6	9.3	22.7
Robot Hardware	0.0	0.3	4.4	21.8	51.5
Rental + Care + Consumables	0.0	0.0	0.4	1.3	3.1
Upgrade	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
매출	0.0	0.4	7.5	32.5	77.6
매출총이익	0.0	-0.3	1.8	9.8	27.9
매출총이익률	—	-75%	25%	30%	36%
Contribution (채널비용 후)	0.0	-0.4	0.8	6.4	20.3
Opex	10.2	12.8	30.5	43.9	56.7
영업이익 (근사)	-10.2	-13.3	-29.7	-37.5	-36.4
Kitchen · Robot 설치	0 · 0	5 · 5	50 · 42	180 · 154	480 · 363
Installed Robot (기말)	0	5	48	201	565



Y5 (억원)	매출	Contrib.	영업이익	누적현금
Conservative	27.8	0.3	-56.4	-156.0
Base	77.6	20.3	-36.4	-128.0
Upside	134.0	44.8	-11.9	-96.6

누적현금 = 5년 누적 영업이익흐름 최저점 (투자유치 전, Rental 자산 포함)

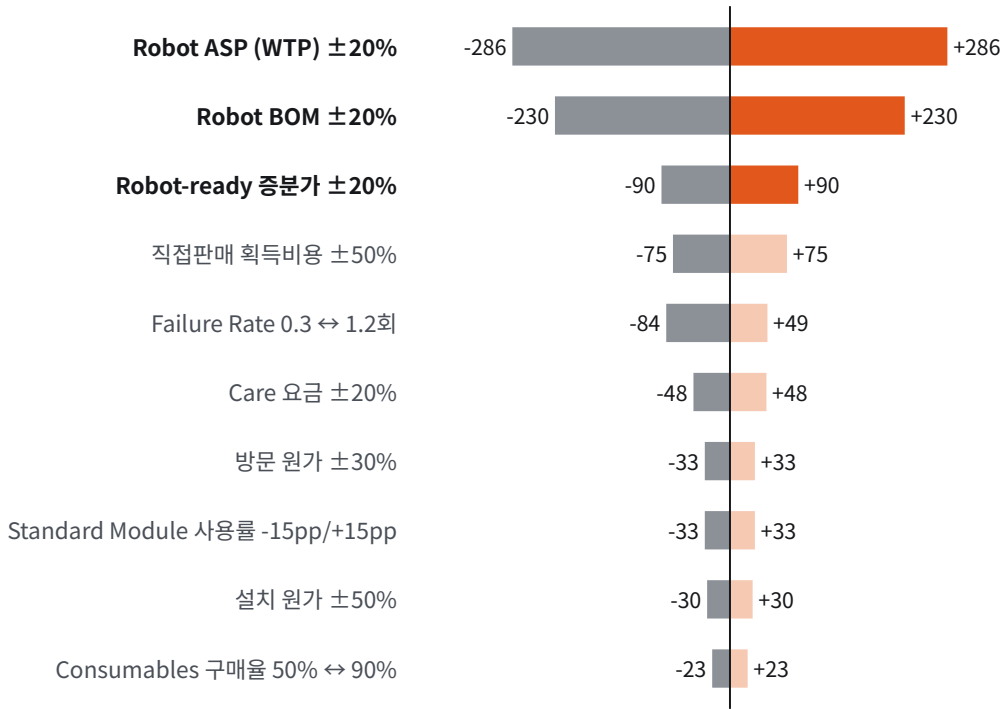
Upside = 가격 동일, Partner 물량 · 표준화 · 설치원가 · Installed Base 차이. Conservative = WTP · BOM 하락 미달 → Y5 Contribution ≈ 0 → Scale 투자 보류 시나리오 (Kill Criteria M24)

Sensitivity Analysis

Top 3 Critical Variable = Customer WTP · Robot BOM · Partner Distribution. 회색 = 불리, 주황 = 유리. 전부 DERIVED.

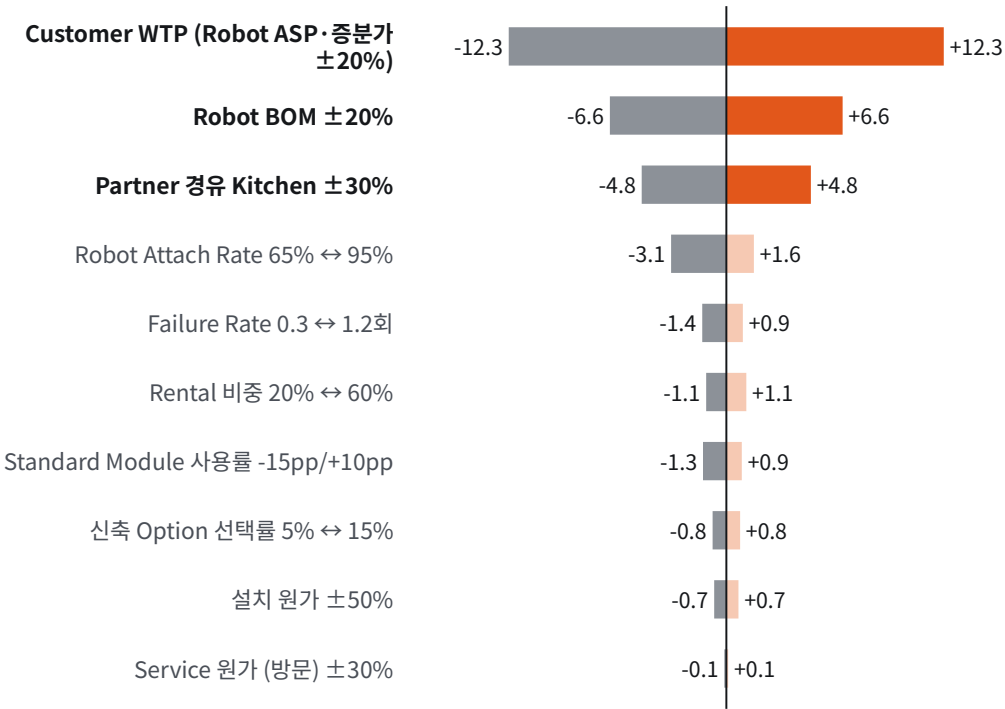
세대 5년 Lifetime Contribution (구매·Y3 원가)

Base 458만원 · 변화 (만원)



회사 Y5 Contribution (Base)

Base 20.3억원 · 변화 (억원)



Robot Attach Rate · Standard Module 사용률 · Failure Rate는 중위권. Rental 비중은 P&L보다 현금(자산) 영향이 큼 (A12). 회사 기준 민감도는 model.py 산출 (xlsx Sensitivity 하단 정적 표).

Seed Use of Funds 검증 (24개월)

수정안 = 재무모델 Base Y1+Y2 (xlsx Use_of_Funds 시트 연동). 인당 연 8,500만원 = 평균 연봉 약 7,100만원 × 1.2 (4대보험·퇴직급여) ASSUMPTION.

역원	Draft	수정안	근거
Core Development Team	8.0	12.8	평균 7.5명 × 2년 × 8,500만원
Robot / Kitchen Prototype	4.0	3.0	Arm 3~4대 · Rail 2식 · EE 반복 (BOM A4)
Mock-up / Installation Dev.	2.5	1.8	50평 임차 24개월 + Full-scale Mock-up 2식
Vision / Software / Data	1.5	1.0	GPU · Cloud · Data 수집·Annotation
Pilot / Customer Validation	1.5	2.1	Interview·Conjoint + Pilot 5세대 손실 + Marketing
Safety / Certification / IP	1.0	1.0	예비시험 · Risk Assessment · 출원 5~8건
Operations / Contingency	1.5	4.1	G&A 1.8 + Contingency 10%
합계	20.0	25.8	

판단

- 20억원 단독: 약 18.6개월 → 24개월 Milestone 미달 Risk
- Plan A: Seed 20억 + TIPS R&D 최대 8억 = 28억 (여유 2.2억). TIPS 선정은 미확정
- Plan B: Seed 25억 또는 M18 Bridge (M12 Evidence 기반)
- 절감 옵션: Arm 구매형 Prototype · Mock-up 공간 공유 · 채용 3개월 순연 (~2~3억, 일정 Risk 증가)
- Draft 8억 인건비 = 평균 4.7명 수준 → Robot·Vision·기구·주방통합·안전·현장 동시 수행 불가

결론: 20억원은 '과다'가 아니라 24개월 기준 약 5.8억원 부족 → TIPS 연계를 기본 구조로, 미선정 시 25억원 또는 Bridge. 인증 본비용은 Series A로 이연

Customer Validation · 기술 KPI

현재 측정값 없음 → 모두 TARGET. 고객검증은 "말"이 아닌 "행동"(예약금·유료 Pilot)으로 종결.

방법	표본	확인 항목	시점
Time-diary	30세대 · 7일	Clean-up 빈도 · 시간 · Pain	M0~M3
Interview	50명 (Premium 상담 30 · 최근 시공 10 · 신축 계약 10)	Pain · 수용성 · 안전·소음·디자인 우려 · 구매 vs Rental	M1~M4
PSM + Gabor-Granger	n≥300 (Panel)	Robot 가격 · Rental 월 요금 · Care 요금 Range	M4~M6
Choice-based Conjoint	n≥300	가격 × Task 범위 × 노출/은폐 × 소음 × 설치일수 × Care	M6~M9
Smoke Test	Mock-up Demo 방문자	환불가능 예약금 전환율	M9~M12
Paid Pilot	3~5세대	실제 결제 · 사용 Log · 해지 의향	M12~M24

기술 KPI (TARGET)	M12 Mock-up	M24 Real Home
Task Success Rate (Approved Task)	85%	95%
Cycle Time (식기 1개 Pick→Place)	25초	15초
Human Intervention	20개당 1회 이하	100개당 1회 이하
Object Coverage (표준 한식 식기)	60%	80%
Recovery Rate (Grasp 실패 자동복구)	50%	70%
Noise (1m)	측정	55dB(A) 이하
Safety Stop (Zone 진입)	100% 정지	100% · 오정지 1일 1회 이하
Calibration · Installation Time	측정	2시간 · 1일 2인

Kill 연동: M9 성공률 70% 미만 → Task Scope 축소 (Unloading·Storage 우선) | M12 WTP 중앙값이 목표가의 60% 미만 → B2C 재검토 (신축 B2B2C·Rental 중심)

What Must Be True

7개 전제가 모두 성립해야 Built-in Residential Robotics Platform으로 Scale 가능. 현재 Evidence는 전부 "없음" 또는 추정.

전제	현재 Evidence	향후 검증 (Seed)	Failure Condition
1 Remodeling 고객이 Robot Integration Premium 지불	없음 (가격 가설만)	PSM·Conjoint·예약금·Paid Pilot	WTP 중앙값 < 목표가 60% (M12)
2 주요 Kitchen Layout이 소수 Template으로 분류	없음 (통상 치수 Concept)	평면 30개·Template Coverage	상위 3개 Template Cover < 70%
3 Single Robot Architecture 반복 설치	없음	Mock-up 2식·Home Pilot 설치시간	세대별 Custom 설계 필요·설치 > 2일
4 Robot + Installation GM 개선	부품 공개가 기반 BOM 추정	BOM v2 견적·설치원가 실측	Y3 BOM > 1,300만원 전망
5 Care + Consumables 반복매출 형성	없음	Pilot 세대 Care 가입·Kit 교체주기	Care 가입 < 40%·교체주기 > 2배
6 Partner Distribution이 Direct보다 빠르게 Scale	없음 (가상 Partner 미기재)	Partner Pilot 시공·수수료 조건	M24 Partner Pilot 0건
7 Service Cost ≤ Recurring Revenue	없음	방문원가·고장률 실측	방문 원가 > Care 요금 (Y3 원가 기준)

Seed 투자 = 7개 전제를 24개월 안에 확인하는 Option 매입. 1·2·4번이 Series A 판단의 핵심 (Sensitivity Top 변수와 일치)

Risk Register: Risk → 투자 후 Evidence → Kill Criteria

Seed Capital의 목적 = Commercial Risk Reduction. 각 Risk를 측정 가능한 Evidence와 판단 시점에 연결.

Risk	내용	투자 후 Evidence	Kill · 대응
Apartment Fit	동선·Reach 양립 · 벽체 구조 · 천장고	Mock-up · 평면 30개 · 벽체 판정	M6 Architecture 변경
Technology	Clean-up 신뢰성 · 한식 식기 다양성	성공률 · 개입 · Recovery 측정	M9 Scope 축소
Standardization	Custom 설계 비중 과다	Standard Module 사용률 · Reuse	M18 Thesis 재검토
Customer WTP	Robot Premium 지불 거부	PSM · Conjoint · 예약금	M12 B2C 재검토
Installation Economics	설치시간 · 현장 변수	설치·Calibration 시간 실측	M18 원가 기준 미달 시 Template 재설계
Rental Economics	Payback > 36개월	BOM 절감 · 요금 Test	BOM > 1,060만원 시 Rental Pilot 한정
Service Economics	방문원가 > Care 요금	방문·고장 실측 · 원격진단	Care 요금·구성 재설계
Channel	Partner 확보 실패 · 공사업체화	Partner Pilot · 역할 분담 계약	M24 Scale 보류
Safety · 인증	머리 위 작업 사고 · 인증 지연	Risk Assessment · 예비시험	사고 0 · 인증 일정 Series A 계획 반영
Competition	대기업·Humanoid 저가 구독	Template·설치 Data · Partner 선점	차별화 미입증 시 B2B Module 공급으로 전환 검토

VC Red-Team Q&A (1/2)

Seed 심사역 관점 재검토. 답이 약한 항목은 본문 수정 반영 (가치 Gap · Rental Payback · Seed 부족분 · Founder 공백 명시).

#	질문	답 (근거 위치)
1	왜 Robot Arm인가?	식기 형상·위치가 매번 다름 → 고정 기구로 불가. 단, Arm 범위는 Rail·Dock으로 제한해 범용성보다 신뢰성 우선 (09장).
2	기존 Appliance로 해결 불가능한가?	가전은 내부 공정만 자동화. 식탁→식세기→수납 이동은 가전 경계 밖 (04장). 가전사 확장 가능성은 Risk로 인정.
3	왜 Kitchen Clean-up인가?	매 식사 반복 · 열·칼 위험 없음 · 식세기·수납이라는 고정 끝점 → 표준화 용이. 체감가치는 Cooking보다 낮음 (08장).
4	돈을 낼 만큼의 Pain인가?	미검증. 가치 Anchor 월 11~24만원 < 원가 기반 Rental 24~31만원 → Gap 존재. Time-diary·WTP로 M12 판정 (14장).
5	Robot 가격은 얼마인가?	가설 1,490만원 (Test 990~1,790). Y3 BOM 1,150만원 → GM 23% (A4·A11).
6	Remodeling 포함 총 고객비용은?	Kitchen 공사비 (Premium 2,000~4,000만원, ASSUMPTION) + ARKI 2,020만원. 증분 부담 큼 → Rental·신축 Option 병행 (14장).
7	Rental은 얼마여야 하는가?	원가 기반 마진 20% 요금: Y3 31만원 · Y5 24만원. 가설 33만원. Partner Payback 36개월 위해 BOM ≤ 1,060만원 (A12).
8	Care는 왜 필요한가?	Calibration·Rail·Vision 점검과 위생 관리가 안전·성능 유지 조건. Software 구독 아님 (A13).
9	Consumables는 실제로 얼마나?	가설 연 36만원 List, 구매율 70% → 25만원. 교체주기 미실측 (A13).
10	Robot 고장 시 Kitchen 사용 가능한가?	설계 Requirement: Garage 복귀·수동 해제·일반 Kitchen 기능 유지 (09장 #07, A7).
11	머리 위 Robot은 안전한가?	사람 위 운반 금지 · Zone 진입 정지 · 1.5kg 이하 · ISO 10218:2025 · 13482 검토. 인증은 Series A (A7).
12	집마다 다른데 표준화 가능한가?	가설. 4단계 분류 + 평면 30개로 M12 판정, Standard Module 60% 미만 시 재검토 (11장).
13	Bay보다 Geometry가 중요한가?	Robot 설치는 주방 Run·설비 위치·Aisle이 결정, Bay는 거실·침실 배치 변수 (06장).

VC Red-Team Q&A (2/2)

약한 답: 4 (Pain) · 6 (총 고객비용) · 18 (가구사 직접 진입) · 23 (자금) · 25 (Founder) → Investment Memo의 Reasons Not to Invest

#	질문	답 (근거 위치)
14	공사업체가 되는 것 아닌가?	철거·가구·전기·배관 = Partner. ARKI = Module·Calibration·Safety QA. KPI: Build 비중 Y5 29% (19장).
15	왜 구축부터인가?	이미 철거·시공하는 고객 → 추가 Integration 비용 최소 · 가격·설치 직접 검증 · 신축은 2년 Lag (12장).
16	왜 신축이 Scale Channel인가?	Project당 수백 세대 · 설계 단계 표준 Spec · 유상옵션 관행 (분양가 9.7%). 단, 매출 인식 지연 (12장).
17	건설사가 직접 하면?	건설사는 Robot·SW·A/S 운영 역량보다 유통 역할. ARKI Spec을 Option으로 채택하는 Distribution 관계 (20장).
18	Kitchen Furniture 회사가 직접 하면?	가장 현실적 위협. Module·Channel Partner로 협력하되 Template·설치 Data·Calibration SW로 차별 (미검증).
19	Robot OEM이 직접 하면?	OEM은 Arm 판매가 목적, 주거 설치·A/S·가구 Interface는 비핵심 → Supplier 관계 (20장).
20	Rental Asset 부담은?	Seed는 소량 Pilot만 ARKI 보유. Y4부터 Rental Partner가 자산 보유, Partner IRR 약 13% (연체 미반영, A12).
21	A/S 비용은?	Y3 Robot당 연 36.8만원 (방문 2회 × 11만원 + 고장 0.6회) → Y5 26.8만원 (A13).
22	Care가 Profit Center가 될 수 있는가?	Y3 Margin 23% → 아님. 방문 1.5회 이하·원가 9만원 이하에서 Y5 44%. Route Density 의존.
23	20억원이 충분한가?	아니오. 24개월 수정안 약 25.8억원 → TIPS 8억 연계 또는 25억원 / M18 Bridge (A16).
24	24개월 후 Series A Evidence는?	Paid Pilot · WTP · BOM ≤ 1,150만원 경로 · Template 3개 70% Cover · 설치 1일 · Partner Pilot (22장).
25	Founder가 왜 적합한가?	[Founder 정보 필요] — 현재 답할 수 없음. 투자 판단 1순위 공백 (23장).

Investment Scorecard · Seed 판단

점수 1~5 (5 = 강한 Evidence). 현재 = 2026.10 · Target = M24. 본 판단은 자료 작성자의 Red-Team 의견.

항목	현재 → Target	핵심 Evidence
Market		공식 통계로 Stock·공급 확인. SAM 비율(Premium·적용·Option)은 가정
Product		Concept 정의 명확. 실물·Mock-up 없음
Technology		Cobot·Vision 부품은 상용. 가정 주방 Clean-up 신뢰성 미검증
Customer Demand		Interview·WTP·예약 없음. 가치 Anchor < 원가 Gap
Standardization		평면 분석 없음. 분류 체계만 존재
Unit Economics		Y3 세대 CM 19% · Y5 34% (가정). BOM 의존
Recurring Revenue		구조 설계됨. 비중 Y5 4% · 정상상태 약 15%
Distribution		Partner 접촉 없음. Partner 역할·수수료 구조만 설계
Team		[Founder 정보 필요] — 평가 불가
Capital Efficiency		20억 단독 약 19개월. 5년 누적 현금소요 약 128억 (Base)

■ 현재 점수 ■ 24개월 Target 증분 (연주황) Team은 정보 부재로 Target 미설정

판단 근거: 진입 방식(구축 Validation → 신축 Scale)·Kill Criteria·BM 구조는 명확. 그러나 Founder·고객·표준화·Channel Evidence가 모두 공백 → 현 시점 20억원 집행 근거 부족

SEED VC 판단

WATCH

현재 17/50 → Target 33/50

INVEST 전환 조건 (최대 5개)

- 1 Founder: Robot Manipulation × 주방·건축 Integration 역량 보유 Full-time 2인 이상
- 2 Mock-up: 실제 크기 주방에서 식기 → 식세기 Loading 연속 시연 (영상 + 성공률 Log)
- 3 WTP 신호: Premium 상담 고객 30명 Interview + 실명 예약금 또는 유료 Pilot 의향 3건 이상
- 4 표준화 신호: 실제 평면 30개 중 상위 3개 Template이 70% 이상 Cover
- 5 Channel 신호: 주방가구·Interior 사업자 1곳과 Pilot 시공 협력 합의 (실재)

Sources

조회일 2026-10-07 · 검색 결과 기준. 외부 제출 전 원문 대조 필요. 전체 URL: docs/03_Market_Data_and_Sources.md · xlsx Sources 시트

[S1] 총주택 / 아파트 비중 / 준공 20년·30년 이상 비중 / 미거주 주택 — 국가데이터처, 2025 인구주택총조사 결과 (2026.7.28 발표) · newsis.com, fnnews.com

[S2] 아파트 수 / 준공 20년 이상 아파트 (2023) — 통계청 주택총조사 인용 · smarttoday.co.kr

[S3] 2025 주택 준공 / 인허가 / 착공 / 공동주택 분양 — 국토교통부, '25년 12월 주택통계 (2026.1.30) · korea.kr, m-economynews.com

[S4] 아파트 인허가 (2025) — 국토교통부 주택통계 인용 · newsis.com

[S5] 아파트 입주 물량 — v.daum.net

[S6] 주택 매매거래 (2025) — KB주택시장리뷰 2026년 2월호 · kbthink.com

[S7] 국내 리모델링 시장 전망 (건축물 전체, 비주거 포함) — ekn.kr

[S8] 한샘 리하우스 스타일패키지 (전체 리모델링) — dailian.co.kr

[S9] 프리미엄 Kitchen 동향 (한샘 키친바흐·빌트인 가전 연계) — heraldk.com

[S10] 한샘 리하우스 부문 매출 — newstomato.com

[S11] 신축 유상옵션 비용 비중 — etoday.co.kr

[S12] 코웨이 실적·렌탈 계정 — news.bizwatch.co.kr, dealsite.co.kr

[S13] 가전 A/S 출장비 (소비자 부과분) — biz.sbs.co.kr

[S14] 가사서비스 요금 — apps.apple.com, activpayroll.com

[S15] 협동로봇 가격 (Arm + Controller) — standardbots.com, robotomated.com

[S16] Gripper / Fingertip / Food-grade Suction Cup — qviro.com, roboticscenter.ai

[S17] Depth Camera — openelab.com, knoxlabs.com

[S18] Linear Module (소형) — qviro.com

[S19] 1X NEO (가정용 Humanoid) — fastcompany.com

[S20] Sunday Robotics Memo — euronews.com, sacra.com

[S21] LG CLOiD — dezeen.com

[S22] Samsung Bot Handy — sammobile.com

[S23] Moley Robotic Kitchen — thespoon.tech

[S24] Posha (Countertop Cooking Robot) — techcrunch.com

[S25] Tesla Optimus / Figure 03 — notebookcheck.net, getcoai.com

[S26] IFR World Robotics 2025 — Service Robots — ifr.org

[S27] Robot Density (IFR World Robotics 2024) — koreaherald.com

[S28] ISO 10218-1/-2:2025 — sick.com, evsint.com

[S29] TIPS 2026 — unicornfactory.co.kr, venturesquare.net

[S30] 식기세척기 보급률 — etoday.co.kr

[S31] ISO 13482 (Personal Care Robot) 국내 인증 사례 — yujinrobot.com

[S32] 가정용 로봇 인증 동향 — news.mtn.co.kr